



Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

**Cammini minimi con numero pari di archi rossi
e in cui si alterna il colore dei vertici**

Docente: Raffaella Rizzi

[Problema]

INPUT:

- $G = (V, E)$, grafo orientato con archi pesati (pesi positivi), dove $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi
- $\text{Col}_V : V \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"blue"}\}$
- $\text{Col}_E : E \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j , trovare il peso del cammino minimo P_{ij} con un numero pari di archi rossi e in cui il colore dei vertici si alterna

[Sottoproblemi per i vertici i e j]

Sottoproblema di dimensione (k, p)

Trovare il cammino minimo $P_{ij}^{k,p}$ da i a j in cui gli archi rossi sono in numero pari (p=0) oppure dispari (p=1) e si alterna il colore dei vertici, tale che se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1, 2, \dots, k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n, \quad p \in \{0, 1\}$$

Numero di sottoproblemi per i e j: $2(n+1)$

Numero totale di sottoproblemi: $2(n+1)n^2$

[Coefficienti per i vertici i e j]

Coefficienti del sottoproblema di dimensione (k, p)

$d_{ij}^{k,p}$ è il peso del cammino minimo $P_{ij}^{k,p}$ da i a j in cui gli archi rossi sono in numero pari ($p=0$) oppure dispari ($p=1$) e si alterna il colore dei vertici, tale che se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1,2,..., k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n, \quad p \in \{0,1\}$$

Numero di coefficienti per i e j: $2(n+1)$

Numero totale di coefficienti : $2(n+1)n^2$

$$\text{Valore ottimo per i e j} \equiv d_{ij}^{n,0}$$

[Eq. Ricorrenza - Casi base]

Sottoproblemi di dimensione ($k = 0, p = 0$)

$$i = j \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = 0$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \in E$$

$$\text{Col}_E(i,j) \neq \text{"red"} \wedge \text{Col}_V(i) \neq \text{Col}_V(j) \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = w_{ij}$$

$$\text{Col}_E(i,j) = \text{"red"} \vee \text{Col}_V(i) = \text{Col}_V(j) \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = +\infty$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \notin E \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = +\infty$$

[Eq. Ricorrenza - Casi base]

Sottoproblemi di dimensione ($k = 0, p = 1$)

$$i = j \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = +\infty$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \in E$$

$$\text{Col}_E(i,j) = \text{"red"} \wedge \text{Col}_V(i) \neq \text{Col}_V(j) \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = w_{ij}$$

$$\text{Col}_E(i,j) \neq \text{"red"} \vee \text{Col}_V(i) = \text{Col}_V(j) \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = +\infty$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \notin E \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = +\infty$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, p \in \{0,1\}$



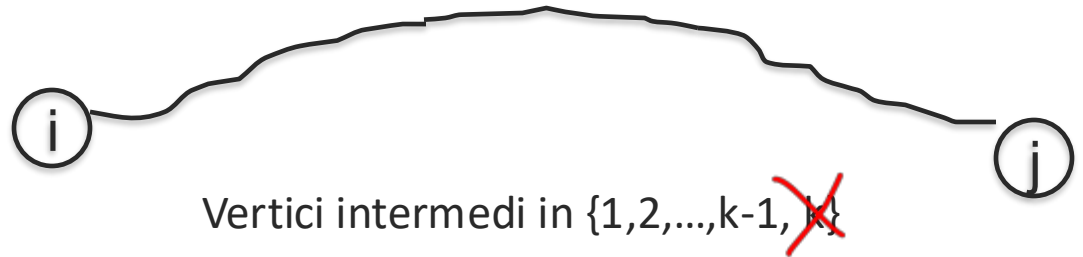
$$d_{ij}^{k,p} =$$

$$P_{ij}^{k,p} =$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, p \in \{0,1\}$

$k \notin P_{ij}^{k,p}$
 $\Rightarrow d_{ij}^{k,p} =$



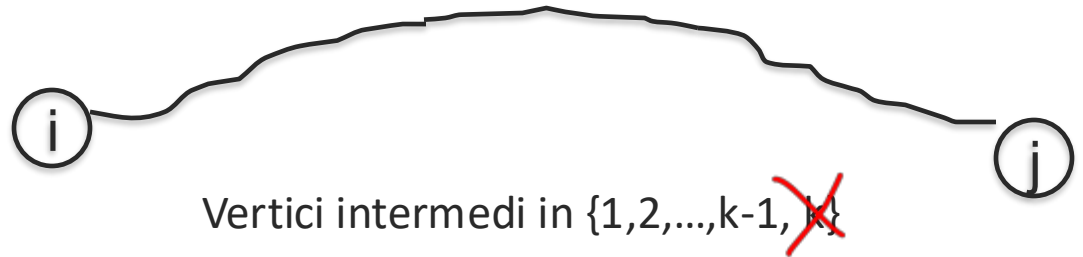
$P_{ij}^{k,p} =$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$$k > 0, p \in \{0,1\}$$

$$k \notin P_{ij}^{k,p}$$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,p} = d_{ij}^{k-1,p}$$



$$P_{ij}^{k,p} = P_{ij}^{k-1,p}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

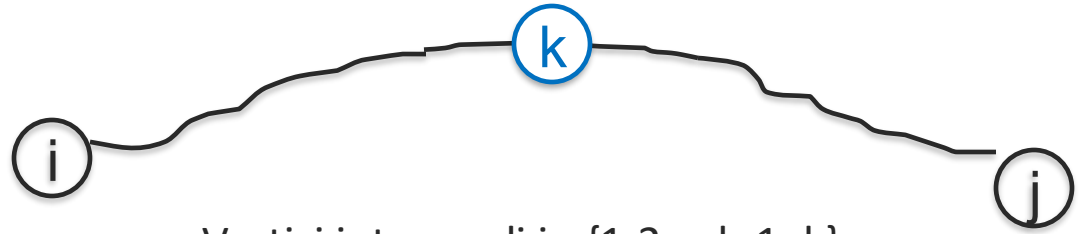
$k > 0, p \in \{0,1\}$

$k \notin P_{ij}^{k,p}$

$\Rightarrow d_{ij}^{k,p} = d_{ij}^{k-1,p}$

$k \in P_{ij}^{k,p}$

$\Rightarrow d_{ij}^{k,p} =$



Vertici intermedi in $\{1,2,\dots,k-1, k\}$

$P_{ij}^{k,p} =$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

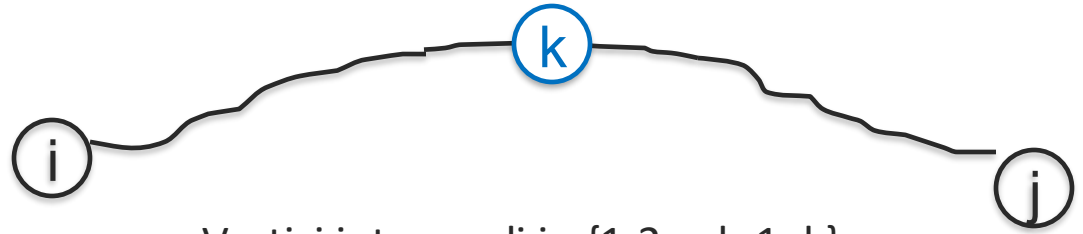
$k > 0, p \in \{0,1\}$

$k \notin P_{ij}^{k,p}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,p} = d_{ij}^{k-1,p}$$

$k \in P_{ij}^{k,p}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,p} =$$



Vertici intermedi in $\{1,2,\dots,k-1, k\}$

$$P_{ij}^{k,p} = P_{ik}^{k-1,p_1} + P_{kj}^{k-1,p_2}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

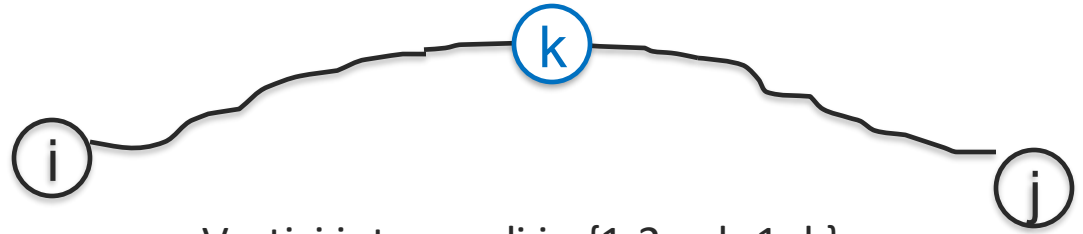
$k > 0, p \in \{0,1\}$

$k \notin P_{ij}^{k,p}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,p} = d_{ij}^{k-1,p}$$

$k \in P_{ij}^{k,p}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,p} =$$



Vertici intermedi in $\{1,2,\dots,k-1, k\}$

$$P_{ij}^{k,p} = P_{ik}^{k-1,p_1} + P_{kj}^{k-1,p_2}$$

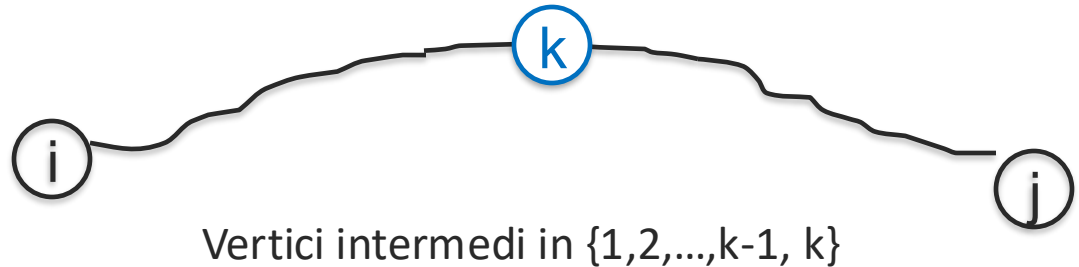
$$(p_1 + p_2) \% 2 = p$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, p \in \{0,1\}$

$$k \notin P_{ij}^{k,p} \\ \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = d_{ij}^{k-1,p}$$

$$k \in P_{ij}^{k,p} \\ \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = \min\{d_{ik}^{k-1,p_1} + d_{kj}^{k-1,p_2} \mid (p_1 + p_2) \% 2 = p\}$$



$$P_{ij}^{k,p} = P_{ik}^{k-1,p_1} + P_{kj}^{k-1,p_2} \\ (p_1 + p_2) \% 2 = p$$

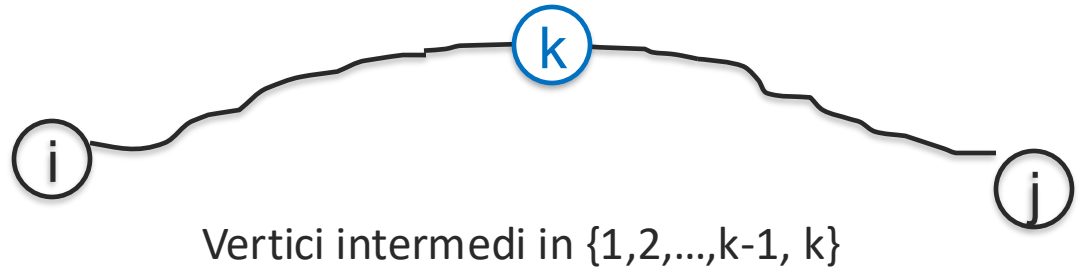
Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, p \in \{0,1\}$

$$k \notin P_{ij}^{k,p} \\ \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = d_{ij}^{k-1,p} \quad (E1)$$

$$k \in P_{ij}^{k,p} \\ \Rightarrow d_{ij}^{k,p} = \min\{d_{ik}^{k-1,p_1} + d_{kj}^{k-1,p_2} \mid (p_1 + p_2) \% 2 = p\} \quad (E2)$$

$$d_{ij}^{k,p} = \min\{E1, E2\}$$



$$P_{ij}^{k,p} = P_{ik}^{k-1,p_1} + P_{kj}^{k-1,p_2} \\ (p_1 + p_2) \% 2 = p$$